

En las Jornadas UBA sobre la CNEA

Pienso que conviene que utilice los dos primeros minutos del tiempo del que dispongo para ubicar el lugar, quizás incómodo, desde el cual se estructura mi participación en esta mesa. Basta para ello dar los títulos de los últimos dos trabajos que aparecieron publicados con mi autoría. Son:

- Supersymmetry and Bogomol'nyi equations in the Abelian Higgs model.

Publicado en colaboración con un alumno de La Plata y otro de la UBA, en el Physics Letters, una revista europea editada en Holanda,

- Thermodynamics of Relativistic Fermions with Chern-Simons Coupling.

Publicado en colaboración con un colega chileno y un ex alumno ahora instalado en Alemania, en el Physical Review , una revista norteamericana de la American Physics Society.

La aplicación más directa del primero correspondería a un problema cosmológico bastante vigente que se conoce como el de la Censura Cósmica y al que el tan publicitado Steven Hawking resumiría diciendo que Dios no quiere singularidades desnudas para nuestro Universo¹.

La aplicación más concreta que imagino para el segundo tiene que ver con la posibilidad de estadística cuántica fraccionaria y sus eventuales aunque lejanas conexiones con problemas de la Materia condensada como el efecto Hall cuántico y la superconductividad a altas temperaturas.

Es decir que mi trabajo en la Universidad de La Plata corresponde a la Física teórica en una zona de frontera con la Mecánica estadística, la Cosmología y la Materia condensada, que poco tiene que ver con aplicaciones tecnológicas más o menos cercanas, sino más bien lo contrario.

Podría arguirse que uno no elige los temas de sus investigaciones sino que esos temas lo eligen a uno sobre todo cuando se trabaja en un país

¹Nota de 2005: pasados más de 10 años, debo decir que ambos trabajos recibieron una más que buena acogida si tomamos el número de citas que han recibido. En particular el primero, desde hace unos pocos meses, ha empezado a ser utilizado en el análisis de la radiación gravitatoria que producirían supercuerdas cósmicas cuando se aceleran. Esto, en vista a la posibilidad de que se midan, por primera vez desde la formulación de la relatividad general, de manera indiscutible, ondas gravitatorias cuando entre en funcionamiento, en dos años, el observatorio Ligo.

periférico como el nuestro. Sería infantil sin embargo no tener en cuenta otras motivaciones que me han llevado a trabajar en las ecuaciones de Bogomolnyi y no en aquellas que, por ejemplo, gobiernan el flujo del agua en un río. Pero este no es el tema que nos reúne hoy.

Dije que mi lugar en esta mesa podía ser quizás incómodo (y no me refería a la silla o a mis vecinos en la mesa) porque una vez aclarados mis intereses científicos actuales se podría preguntar qué tengo que ver yo con estas jornadas convocadas para discutir el futuro de, cito textualmente, *uno de los emprendimientos científico-tecnológicos nacionales de mayor éxito*, tal como se señalaba, recurrentemente, en cada uno de los muchos faxes que los organizadores de esta mesa me enviaron durante su preparación.

En realidad, yo tengo que ver tanto como cualquier ciudadano que con sus impuestos financia tales emprendimientos. Mi única cualidad frente, digamos, a uno de esos ciudadanos, un abogado o un albañil, para participar en esta mesa es que el ejercicio de mi profesión, estudiando, publicando trabajos o refiriendo trabajos de mis colegas en el mundo para decidir si son publicables, enseñando en cursos de grado o de postgrado en la Universidad, siempre en temas de Física, me da la posibilidad de reflexionar, discutir con colegas, eventualmente enfrentar, cuando es necesario, el peso de una supuesta autoridad científica con el de otra.

Antes de desarrollar algunos puntos que podrían ser de interés en relación al tema que nos convoca, querría alertar sobre una patología que puede observarse a veces en reuniones como ésta y que podría calificarse de esquizofrenia científico-tecnológica: cuando dos investigadores o un investigador y un ingeniero ligado a desarrollos tecnológicos dialogan en un corredor sobre su trabajo, sus alcances, interés, utilidad, el espíritu crítico suele primar y seguramente, si se trata de profesionales serios, la conclusión será que las implicaciones de los respectivos trabajos en el desarrollo de un país periférico y dependiente como el nuestro serán limitadas. Y que en ese marco la orientación de los trabajos responde más a azares varios que a una planificación detallada y basada en los supuestos requerimientos del entorno. Pero si ese diálogo se traslada a un artículo en un diario, una entrevista, una mesa redonda, un reportaje, un boletín informativo, un informe de avance, un pedido de subsidio, las mayúsculas empiezan a invadir el discurso con la infantil gravedad con que los maestros redactan un discurso de 25 de mayo. Por una supuesta buena educación, afán de consenso o vaya a saber por qué los lectores u oyentes no se quejan por las vaguedades, inconsistencias y supersticiones incondicionales, empaquetadas bajo subtítulos grandilocuentes como los de

Identificación de estrategias para el desarrollo de la ciencia y de la técnica, formación de políticas científicas y tecnológicas, áreas prioritarias de la ciencia para el crecimiento y el progreso económico y social que lo invaden todo. El muestrario de títulos corresponde al libro sobre unas Jornadas sobre la Argentina próxima organizadas en los finales de la dictadura militar por una institución privada de enseñanza terciaria llamada Universidad de Belgrano [2]. Son 291 páginas que ejemplifican uno de esos aparatos ortopédicos sobre los que trato de alertar. Quise citarlos porque leyendo el prólogo de quien creo es el propietario de esa institución pareciera que las inquietudes que originaron tal reunión eran similares a las de ésta.

Hecha esta salvedad paso a enumerar los puntos que quiero marcar como importantes para ser tenidos en cuenta en una discusión sobre ciencia y tecnología:

El primero, si bien tiene su origen en algunas de mis lecturas juveniles, en particular de escritos del gran economista brasileño Celso Furtado, puede resumirse en el intercambio de ideas que mantuve con un colega de la CNEA invitado a exponer sobre desarrollos en su especialidad, a principios de los 80 (todavía gobernaba la dictadura militar) cuando yo organizaba el seminario del Departamento de Física de la Universidad de la Plata.

El expositor insistía en la importancia que tenía para nuestro país el que existiera una institución que trabajara en un programa que incluyera muy diversos tipos de reactores: de agua liviana, de agua pesada y de agua en ebullición. Mostraba tan espectacular desarrollo, según él, la necesidad de seguir reforzando la investigación en ese área, como de hecho había sido fuertemente apoyada durante la dictadura militar, por razones que no interesan a la discusión de esta mesa pero que sí deberían generar debates futuros.

Mi intervención en aquel seminario fue para señalar que si había un problema urgente de aguas en la Argentina, no tenía tanto que ver con tecnologías de punta a desarrollar en joint ventures con la empresa Siemens sino con la posibilidad de dar acceso al agua potable a millones de argentinos, con una tecnología que requería, si no me equivo ahora como no me equivoqué entonces al señalar el problema, conocimientos científicos viejos de varios siglos.

No negaba entonces ni niego ahora la posibilidad de que tecnólogos e investigadores trabajen en el problema de un reactor de agua pesada, liviana o en ebullición. Lo que quiero marcar es que a una sociedad que 10 años después sufriría un flagelo típico del medioevo (me estoy refiriendo al cólera) por no contar con, entre otras cosas, agua potable no se le puede *vender* (uso

el sentido más despectivo del término) un discurso superficial y triunfalista en el cual los científicos y los tecnólogos llevarán a los ciudadanos como niños de la mano, hacia una luminosa entrada al siglo XXI, para utilizar el slogan que da nombre a una fundación cuyo fundador ha dado ejemplos inalcanzables de futilidad, superficialidad y vacuidad al analizar en un libro de título igualmente rimbombante problemas de ciencia y técnica .

A la sociedad no se le puede vender ese discurso porque la realidad es tozuda y a los discursos responde con cólera, meningitis, mal de Chagas, diarrea. U otros problemas menos graves pero con un mismo origen, como el de los cortes de luz, el de los desagües que se inundan cuando llueve más de lo esperado, etc. Problemas que, convengamos, requieren para su solución conocimientos científicos viejos de un siglo.

Estas son cosas evidentes para quienes, como Furtado, hacen un análisis serio del desarrollo en países periféricos. Dice Furtado [3] (y hasta ahora no he leído a nadie que logre refutarlo) que lo que se llama *modernización* de un país periférico es en realidad la adopción de patrones de consumo similares a los de los países centrales. Se importe o se produzca, es una minoría modernizada la que siente el impacto y ve en su canasta de bienes de consumo los productos que pueden encontrarse en los países centrales, primero importados, luego producidos en el país gracias al declamado *avance tecnológico*.

Frente a ello, la canasta de bienes de consumo de la mayoría de la población, con bajos ingresos, apenas está diversificada y tiende a permanecer sin modificaciones. Las industrias que producen esta canasta están débilmente vinculadas entre sí y con el sistema científico. Utilizan materias primas agrícolas y producen directamente para el consumidor final. Apenas se benefician de los progresos tecnológicos de punta.

Que los científicos y los tecnólogos no pueden rebelarse contra esto es evidente. Pero que declamen con grandilocuencia sobre este progreso para ganar prestigio, subsidios, una secretaría o lo que fuera no me parece loable.

Un segundo punto se refiere al concepto de progreso tecnológico tal como se lo maneja en escritos, propagandas, entrevistas con políticos y con científicos. El discurso dominante en nuestras playas, calco del de los países centrales, tiene implícito un doble axioma que da al *crecimiento* y sobre todo al *progreso técnico* un carácter de universalidad y de completa neutralidad desde el punto de vista social: el progreso técnico existiría por si mismo, independientemente del contexto histórico y social en el seno del cual tuvo su nacimiento. Este tipo de discurso constituye el presupuesto fundamental de

todas las teorías económicas liberales y forma parte integrante de la ideología dominante. Según ellas, los hombres y mujeres no tienen más que adaptarse a un movimiento inexorable y a sus consecuencias sociales ineluctables.

Esto lleva al intento de constituir un tejido industrial autónomo centrado en las supuestas necesidades de un país que trata de acelerar el *desarrollo de las fuerzas productivas* definido en términos técnicos, utilizando *el progreso técnico* que proviene de los países centrales. En la medida que éste es considerado universal y socialmente neutro, se llega, *ipso facto* a un nuevo axioma: el de la supuesta *transferibilidad*. En base a estos axiomas se suele organizar a la investigación básica y aplicada. (para detalles, ver el análisis de B.Rosier [4])

Frente a esto me parece que no es baladí insistir en que

1. Las innovaciones a partir de los conocimientos disponibles están orientadas siempre por quienes tienen las llaves, esto es, la clase que controla los medios de producción.
2. Los países periféricos no pueden incorporar sistemas técnicos sin incorporar las matrices sociales que los hicieron nacer en los países centrales.

Un tercer punto se refiere a la relación entre avances tecnológicos e investigación científica.

Superficialmente, se podría pensar que los descubrimientos científicos son la fuente esencial de la tecnología y del progreso económico. Suscintamente, los científicos revelarían las leyes de la naturaleza en sus publicaciones y los ingenieros y las empresas las transformarían en objetos y dispositivos útiles. De ahí que la sociedad en general y el gobierno en particular deben financiar la investigación. Frente a esta posición, está la contraria, que supone que la investigación debe ser financiada por los gobiernos con los mismos criterios que el arte o los deportes. Ambas suponen una premisa idéntica: la ciencia y la tecnología serían aliadas para producir una información cara (la investigación) pero cuya transmisión es gratuita y pasa directamente a través patentes, de precios moderados, a los aparatos providenciales que nos hacen ingresar al mundo moderno.

Esta visión está viciada al menos por dos fallas: primo, la investigación contemporánea tiene grandes divergencias con la tecnología: la primera tiende a simplificar mientras que la segunda se va complexificando década tras década. Discutir este punto muy interesante requeriría mucho más tiempo

que el que dispongo hoy. (Ver por ejemplo, M.Gibons y R.Johnstone [5] y R. de Solla Price [6]).

Secundo, los especialistas en el tema hoy reconocen que las contribuciones básica de las ciencias a la tecnología no se dan tanto a través de la transmisión información codificada sino de lo que en francés se designa como un "savoir faire" tácito de los investigadores, capaces de resolver problemas utilizando canales informales de comunicación con colegas de las más variadas áreas.

Una vez que se descubre esta manera de interacción informal en las fronteras entre ciencia y tecnología, hay que ser muy prudente al tratar de discernir los sectores de investigación fundamental que serán determinantes o estratégicos para los desarrollos tecnológicos. Los canales informales pueden llevar a través de un teléfono, una carta o de internet a colaborar de manera infinitamente más útil que dentro de un organigrama, a científicos que se preocupan de la regularización de diagramas de Feynman usando la función zeta de Riemann con ingenieros que estudian problemas de vibraciones.

Como los burócratas y administradores de la ciencia y de la técnica ignoran, valga como ejemplo entre tantos posibles, la existencia misma de la función zeta de Riemann, es muy difícil que puedan prever en sus planes de desarrollo tal interacción.

Hay que tener en cuenta también que tiene que existir una infraestructura (hospitales, empresas, etc) capaces de asimilar los resultados de la investigación fundamental. Este aspecto merece, en sí mismo, otra mesa redonda.

Finalmente, hay que señalar [4] que no es un accidente que el 95% del mercado de investigación y desarrollo y de las actividades a él ligadas esté concentrado en apenas una docena de países en condiciones de utilizar los resultados de la investigación de punta.

Para resumir, pienso que los científicos no debemos *vender* a la sociedad un discurso voluntarista según el cual hay que invertir dinero en investigación porque eso asegurará el desarrollo económico. No debemos hacer propaganda de programas que (elijo dos ejemplos entre muchos) como el nuclear o el de ingeniería genética, serían las llaves del despegue del país. Y sobre todo no debemos aceptar el rol elitista que algunos actores políticos y sociales nos quieren imponer, pretendiendo que opinemos de todo, que avalemos decisiones políticas y económicas que tratan de pasarse a la sociedad a través de la autoridad indiscutible de los científicos.

Esta dimensión política de la ciencia es innegable a partir de las polémicas planteadas en todo el mundo civilizado alrededor de los problemas que plantea el uso de la energía nuclear o las manipulaciones genéticas. En esta discusión,

la ciencia no debe instaurarse como modo de pensamiento dominante porque, de ser así , sería portadora de lo inhumano en la relación entre los hombres [8].

Nota bene Hasta aquí a menos de algunos párrafos que no pude leer por falta de tiempo, mi intervención en las Jornadas. Mis palabras incitaron airadas réplicas de los otros panelistas, todos distinguidos Ingenieros que trabajaron o trabajan en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Resumiendo, se me acusó por un lado de pretender revivir un discurso *nacional y popular* que *causó una tragedia en nuestro país* (las itálicas indican, de la manera más literal que mi memoria lo permite, parte de los comentarios de los otros panelistas). Por otro lado y contradictoriamente se señaló que, mis temas de investigación, supuestamente abstrusos, merecerían un control de la sociedad que los financia con sus impuestos. (Como ejemplo de esta postura, basta mencionar que se hizo un infantil y convencional comentario sobre una supuesta revista científica llamada Journal of Exotic Materials)

Quien ahora lea con inteligencia mi contribución solo podrá achacar a mi mala dicción una tal incomprensión de lo que fueron mis palabras. El cambio de ideas que se produjo me convenció, aprovechando del interés de la UBA en problemas tan vigentes, del valor que tendría el que se organizaran jornadas sobre varios de los tema que solo pudimos tocar tangencialmente. En particular me pongo a disposición de la UBA para aquel relacionado con el apoyo financiero que durante varias décadas recibió la CNEA (particularmente durante gobiernos de facto) y su innegable conexión, también de facto, con intereses ligados a la marina de guerra argentina. Seguramente en tal discusión se aclararía, definitivamente, cuáles fueron los roles que cada uno de nosotros y las instituciones científicas y tecnológicas en que trabajamos, desempeñaron en las distintas etapas que nuestro país vivió.

Ultimas Noticias de la Argentina

En el final de esta clase analizaremos dos noticias muy recientes. Aquí serán simplemente transcritas y luego, espero que nos quede tiempo para discutir su relevancia en el contexto del tema de esta clase.

El sábado 11 de diciembre de 2004 el diario argentino La Nación publicó el siguiente artículo, firmado por el Sr. Hugo Caligaris con el impactante

título:

Los intelectuales y el país de hoy

Roberto Lavagna: “El desafío es no volver a perder una década”

La nota puede todavía encontrarse en el sitio web del diario de la familia Mitre. Su texto es el siguiente:

El ministro habla sobre el largo plazo “Es hora de consolidar lo hecho. Cometeríamos un tremendo error si creyéramos que ya estamos en condiciones de hacer un reparto fácil. No debemos perder otra década como ya nos sucedió con las del 80 y el 90”, dice y repite el ministro de Economía, Roberto Lavagna.

La entrevista se realiza después de algunas posposiciones y demoras absolutamente previsibles, si se toma en cuenta quién es el personaje y en qué momento de su actuación pública se encuentra. Precisamente, la consigna es apartarlo de lo inmediato, del bramido de negociaciones, versiones y noticias sobre los que debe desarrollar su tarea, para conocer su pensamiento acerca de temas importantes sobre los que rara vez tiene oportunidad de pronunciarse, acosado, como se encuentra, por lo urgente.

Lavagna habla, entonces, del futuro, del papel que tendrá la Argentina en las décadas que vienen, tiempos de una globalización “que no se puede negar sin autocondenarse”; de los márgenes de soberanía que quedarán, en el mediano y largo plazos, a las naciones y sobre lo que se está haciendo y lo que se puede hacer en materia de investigación y desarrollo. Por supuesto, la actualidad más rigurosa no puede sino filtrarse en la conversación, como se ve en las frases seleccionadas al comienzo.

Graduado en la UBA en 1966, con posgrado en Bruselas, Lavagna tiene una intensa historia universitaria. Fue investigador asociado en Harvard, coordinador de maestrías económicas en la Sorbona y profesor en Buenos Aires. Su relación con la función pública fue hecha de apariciones relativamente breves y de largos eclipses. En 1973, cuando el ministro era José Ber Gelbard, fue director general de Políticas de Ingresos y Precios. Pronto salió de escena hasta 1986, cuando Raúl Alfonsín lo nombró secretario de Industria y Comercio Exterior. Otra vez se alejó de los despachos oficiales, que no pisó en la ahora desprestigiada década del 90. Después fue embajador

extraordinario y plenipotenciario ante la Unión Europea, en Bruselas. La llegada al ministerio se produjo en abril de 2002, cuando Eduardo Duhalde se batía a capa y espada con lo peor de la crisis. Desde ese puesto, Lavagna impuso su fama de técnico pragmático y realista. Entre las pocas zonas de recreo que se le conocen está su afición por la jardinería.

-Se ha señalado muchas veces que si bien es usted un administrador prolijo, no tiene un proyecto o modelo económico. ¿Le parece necesaria la preexistencia de un modelo en la gestión de gobierno?

-Sí, desde ya, y por supuesto que hay un modelo. Cuando usted define algunas cuestiones muy centrales de la política económica, como, por ejemplo, la idea de que hay que tener un tipo de cambio alto para no volver al peso sobrevaluado o cuando usted dispone que por primera vez en cincuenta años tanto el Estado nacional como las provincias deben tener un superávit fiscal, y lo logra, sólo esos dos elementos ya le están configurando un modelo. Muchos de los que dicen que no hay un modelo, en realidad, lo que deberían decir es que no les gusta. Quieren un modelo, quizás, al estilo de los años 90, de manera que me parece que esto es nada más que un artilugio retórico. El modelo está.

-¿No será que usted no lo ha hecho explícito, como lo hacían otros antecesores en su cargo?

-Es cierto. Tal vez, no lo hemos hecho explícito en el plano de los números, sí en el plano de los conceptos. El otro día, en una conferencia, yo mostré los últimos tres planes, llamémosle de desarrollo, que tuvo la Argentina: mediados de la década del 70, durante el gobierno militar y durante la convertibilidad. En todos los casos hubo una flagrante diferencia entre las promesas y lo que en realidad ocurrió, que fue mucho menor. Nuestro planteo fue distinto: no proponer grandilocuencias. Al revés: en general, hemos hecho propuestas moderadas en el nivel de los presupuestos, y esas propuestas han sido superadas largamente por la realidad. De las dos alternativas, yo me quedo con esta última. Me parece que la sociedad argentina necesita prudencia, necesita realismo, necesita los pies en la tierra.

-¿Qué papel ve para la Argentina en el mundo que viene? ¿Habrá margen para las decisiones nacionales, para oponerse a una globalización que parece

inevitable? El ex asesor de Mitterrand Jacques Attali, un hombre muy respetado, acaba de vaticinar que en 2050 existirá un gobierno mundial...

-Si uno mira el proceso con una visión de muy largo plazo, así como existió en la historia un período de los regímenes feudales y después un período de formación de los estados nacionales, yo le diría que estamos entrando en una etapa que uno podría llamar de los estados municipio. El poder de los estados nacionales dentro de sus fronteras queda recortado, enmarcado, por un conjunto creciente de normas que son de validez internacional. Vamos hacia un Estado municipal, donde hay muchas áreas que quedan un poco fuera de su control. Y esto no es sólo en economía: también en seguridad, en materia de medio ambiente, incluso en áreas como las comunicaciones... Por supuesto, me refiero a un horizonte de más largo plazo. Frente a eso, ¿qué tienen que hacer los estados, lo que queda de los estados nacionales? Negar la globalización es algo así como autocondenarse. Yo pondría dos extremos que deberíamos evitar: negar la globalización (no se niega la realidad) y la actitud pasiva, pensar que no se puede hacer nada. Eso es incorrecto. Aun dentro de la globalización hay infinidad de cosas que ese Estado, que tiende a ser un Estado municipio, puede hacer.

-¿La Argentina no estaría condenada a vivir de sus materias primas?

-No, de ninguna manera. Hay una cosa en la que los argentinos no debemos pensar y es la idea de que la inserción de nuestro país se va a dar a través de la especialización en sectores de mano de obra masiva y bajos salarios. Eso está excluido: no podríamos nunca competir con el sudeste asiático. Nosotros tenemos dos bases sobre las cuales fundar una inserción activa en la globalización: los recursos naturales, que son muy importantes, y los recursos humanos. Los recursos humanos de la Argentina, a pesar del deterioro que hemos sufrido, todavía son relativamente superiores a los de buena parte del mundo en desarrollo.

-¿Cómo se compadece esta esperanza en el valor agregado de nuestros recursos humanos con una relativamente baja inversión en investigación y desarrollo, si la comparamos con la de nuestros vecinos Brasil y Chile?

-Pero en ciencia y tecnología no todo es plata, ¿eh? Muchas veces es cuestión de organización. Nosotros acabamos de lanzar un

programa para el desarrollo de las nanotecnologías. Tomando contacto con centros de excelencia, identifiqué a quien dirigió las tesis de cuatro argentinos que trabajan en nanotecnología en la que es probablemente la empresa más importante del mundo en la materia, Lucent. Inmediatamente respondieron y vinieron a la Argentina. Pero no vinieron a título personal, sino que lo hicieron con autorización de su empresa. ¿Por qué? Porque en su empresa se identifica efectivamente a la Argentina. Ahora tengo otra reunión similar referida a las ciencias médicas. Son programas que más que mucha plata requieren decisión política y el poder de coordinarlos. En el caso de la nanotecnología, el aporte inicial que hemos puesto en el presupuesto es del orden de los dos millones de pesos. Y, sin embargo, con esos dos millones estamos convocando la presencia de una de las empresas más importantes del mundo en la materia. Le doy un tercer ejemplo: la sociedad argentina está incorporando 800.000 computadoras por año. Nos hemos propuesto llegar a los dos millones. Tenemos la idea de provocar un shock de alfabetización digital en la sociedad argentina, y que el primer compromiso que asuma cada compañía sea hacerlo con la totalidad de su personal. Este tipo de cosas son las que se pueden hacer. Lamentablemente, suelen tener poco espacio en los medios. La pavada en torno de la deuda o la pavada de las interpretaciones de lo que dijo alguien en el exterior sobre la Argentina son claramente predominantes sobre estas cuestiones de fondo.

-¿Por qué decía que un aumento fuerte del presupuesto no garantiza mayor crecimiento en ciencia y tecnología?

-Se puede terminar sólo en el pago de salarios. O, como me ocurrió el otro día en una reunión con un grupo de científicos: alguien, muy orgulloso, señaló que estaban fabricando... aspirinas. ¿Se da cuenta? No es el caso. Ese es un fondo público mal aplicado.

La nota sigue pero se aparta de los asuntos de ciencia y tecnología por la que la abandonamos aquí. Conviene, antes de discutirla y olvidarla, señalar dos hechos:

- Lucent no es el ejemplo de una empresa exitosa ni mucho menos. Su

historia, ligada a la de los laboratorios Bell, está plagada de actos ilegales -ligados por ejemplo al asunto Enron, colapsos y errores. Para convencerse uno puede leer el libro de Lisa Endlich *Optical Illusions : Lucent and the Crash of Telecom* [9]. O simplemente echar una mirada a los 1500 artículos que aparecen en el buscador de Google si uno pone, por ejemplo, dos palabras mágicamente correlacionadas como "Lucent" y "troubles".

- En cuanto a las computadoras de las que habla el ministro y profesor asociado de Harvard, el día 1 de mayo pasado, en el correo de lectores del suplemento "Cash" del diario Página 12 apareció la siguiente carta de lectores escrita por el Sr. José Clavijo:

E-cash de lectores

Para Bill Gates

Con la presencia de representantes de un grupo de empresas de tecnología, el Gobierno realizó el lanzamiento del Programa MI PC, con el objetivo anunciado de reducir la brecha digital y masificar el acceso a la informática. Objetivos loables que se comparten pero que no se alcanzarán con este plan que lo único que ha hecho es poner la banca pública y el aparato de comunicación del Estado al servicio de los negocios de un puñado de empresas privadas, continuando una tradición iniciada por el gobierno nacional con el plan Alianza por la Educación, que entregó la educación de la informática a la corporación monopólica Microsoft. Este programa ofrece computadoras a precios similares que los que actualmente existen en el mercado, sólo que las computadoras económicas existentes en la actualidad llevan preinstalado el sistema operativo GNU/Linux. Este plan atenta gravemente contra la libre competencia al disponer de medios del Estado al servicio de la estrategia comercial de un puñado de corporaciones, en detrimento de miles de pequeñas empresas que ensamblan computadoras y que con este plan quedarán lisa y llanamente fuera del mercado. Incluso, el sitio oficial del plan (www.programamipc.gov.ar) se asemeja más a una campaña publicitaria de las empresas participantes que a un sitio de información de una iniciativa oficial. Que exista crédito oficial para adquirir computadoras es en principio un hecho positivo. Lo que es una exigencia ridícula y discriminatoria es que ese crédito sólo sirva para adquirir una computadora que tenga una marca deter-

minada de microprocesador, una marca determinada de software y se venda sólo en determinadas cadenas. Si computadoras similares pero armadas con otra tecnología y ofrecidas en otros comercios no pueden beneficiarse con ese plan, lo que se está haciendo es distorsionando el mercado y para peor en beneficio de corporaciones monopólicas. Cuál es el motivo de no financiar computadoras que lleven un microprocesador AMD en lugar de Intel y GNU/Linux en lugar de Windows XP? Simplemente, que de cumplirse los objetivos anunciados, Microsoft se embolsará alrededor de 100 millones de dólares por año (en concepto de pago de licencias a razón de 42 dólares por máquina). Estos 100 millones de dólares quedarían en el país si se utilizara software libre, y cada computadora económica saldría entre 40 y 50 dólares más barata, además de dejar de alimentar un monopolio que limita el desarrollo tecnológico autónomo. Otros países de Latinoamérica también están desarrollando planes de inclusión digital. Perú, Venezuela, Brasil, son algunos ejemplos. Al contrario que el plan anunciado por el gobierno nacional, utilizan software libre en sus respectivos planes. Están pensando con visión estratégica apostando al desarrollo con inclusión.

Anexo 1: parte del decreto sobre nanotecnología

Ocuparía demasiado espacio el transcribir de manera completa el decreto 380/2005 APLICACION Y DESARROLLO DE MICRO Y NANOTECNOLOGIAS cuyo primer párrafo expresa:

Autorízase al Ministerio de Economía y Producción a constituir la Fundación Argentina de Nanotecnología, que tendrá por objeto sentar las bases y promover el desarrollo de infraestructura humana y técnica para competir internacionalmente en la aplicación de micro y nanotecnologías que aumenten el valor agregado de la producción nacional. Representación del Estado Nacional en la Fundación e integración de los cuerpos orgánicos de la misma. Bs. As., 27/4/2005

Luego, en un anexo, se aclara:

CAPITAL INICIAL: El instituyente -el ESTADO NACIONAL-, por intermedio del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, aporta como capital inicial de la Fundación que se crea la suma de PESOS DOCE MIL (\$12.000.—), en dinero en efectivo. Además, el ESTADO NACIONAL se obliga a aportar en total la cantidad de PESOS EQUIVALENTES A DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES (dólares 10.000.000)

durante los primeros CINCO (5) aos conforme el Plan de Trabajo que establezca el Consejo de Administracin, todo ello sin perjuicio de las donaciones en dinero en efectivo o en bienes que se reciban de empresas, instituciones civiles y personas fsicas, durante los TRES (3) primeros aos de funcionamiento de la entidad.

Anexo 2: Historias repetidas

Hay una constante en la física argentina que tiene que ver con la relación que diversos grupos de físicos/lobistas tienen con el gobierno de turno. A partir de la creación de una Comisión de Energía Atómica (resultado del pecado original cometido en la isla Huemul por un sabio alemán contratado por el general argentino que por entonces gobernaba el país) esa relación fue marcando hitos que a golpes de decenas de millones de dolares pretendieron modelar la investigación en la Argentina: de un encuentro privado entre un grupo de físicos de la CNEA con otro general que presidía en este caso una junta de dictadores surgió el “Tandar”, un acelerador de iones gracias al cual se publicó un número razonable de papers y se formó un número razonable de físicos (el adjetivo razonable se refiere a que tales números no fueron inferiores a los que, con presupuestos bastante mas exigüos, lograron la UBA, la UNLP, etc... Solo si se midiera el número de citas a esos trabajos el adjetivo razonable debería ser reemplazado por uno más modesto).

Luego, en los finales del gobierno del Dr. Alfonsín, otro grupo de físicos lobistas de la CNEA logró fondos “reservados” (con lo que ello quiera decir) para un proyecto sobre materiales superconductores a alta temperatura. Menores que los empleados para erigir el Tandar, estos fondos eran sin embargo dos órdenes de magnitud los que recibía, por ejemplo, nuestro Departamento de Física para sostener los trabajos de unos 100 investigadores. Como la Argentina es un país del área del realismo mágico, esos fondos “de Presidencia” siguieron fluyendo, ya renunciado el Dr. Alfonsín y asumido el Dr. Menem, unos cuantos años.

Hacia 1995 otro grupo de físicos/lobistas de la CNEA logró, en tratativas privadas y secretísimas con el Dr. Menem, importantes fondos para un proyecto de astrofísica. Recién cuando el acuerdo estuvo cerrado, los físicos responsables buscaron el apoyo de la comunidad científica. Transcribo a continuación el informe que me encargó la Asociación Física Argentina cuando se buscó el apoyo de esa Asociación:

References

- [1] *Análisis de Instituciones Científicas y Tecnológicas*, Centro de Estudios Avanzados UBA, Buenos Aires, 1995.
- [2] *La Argentina Próxima, Ciencia y Tecnología*, Ed.Belgrano, 1983.
- [3] C.Furtado, *El concepto de la dependencia externa en el estudio del sub-desarrollo*, Ensayo presentado a la Union for Racial Political Economics, Washington D.C., noviembre 1972.
- [4] B.Rosier, *Progrès technologique, progrès social?* en L'Etât des Sciences et des Techniques, Ed. La Découverte-Maspero, Paris, 1983.
- [5] M.Gibons, R.Johgnston, *The Roles of Science in Technological Innovation*, Research Policy **3** (1974).
- [6] D. de Solla Price, *Is Technology Historically Independent of Science ?*, Technology and Culture **6** (1965)
- [7] K.Pavitt, *La recherche a-t-elle une utilité économique?* en L'Etât des Sciences et des Techniques, Ed. La Découverte-FHP, Paris, 1991.
- [8] P.Thuillier, postfacio *Contre le scientisme* en Le petit savant illustré, Seuil, Paris, 1980.
- [9] Lisa Endlich, *Optical Illusions : Lucent and the Crash of Telecom*. Simon and Schuster, New York, 2004.